LOTUS ULTRA
GENERATOR DE DIOXID DE CLOR

Generatorul de dioxid de clor numit „LOTUS ULTRA" este utilizat pentru a produce dioxid de clor lichid. Acest dezinfectant ucide toate bacteriile, germenii, virușii și ciupercile foarte rapid și funcționează la o concentrație foarte mică. Generatorul funcționează conform procesului acid clorhidric - clorit și utilizează substanțe chimice diluate, cum ar fi acid clorhidric (HCl) și clorit de sodiu ($NaClO_2$) în conformitate cu următoarea formulă chimică:

Acid clorhidric + Clorit de sodiu = Dioxid de clor + Clorit de sodiu + Apă
$4\ HCl + 5\ NaClO_2 = 4\ ClO_2 + 5\ NaCl + 2\ H_2O$

În acest proces, fiecare substanță chimică este pompată într-o anumită proporție într-un reactor, care funcționează sub presiune, cu ajutorul a două pompe de dozare. Sistemul poate funcționa proporțional cu un apometru de contact sau într-un un mod constant.

Modbus RS-485 CE

FUNCȚII
Producție instantanee de ClO2
Dozarea CLO_2 în modul proporțional
Intrare control debit (alarmă debit)
Controale ale nivelului rezervorului (alarme de nivel)
Intrare apometru
Intrare STAND-BY
Date de producție în timp real
Monitorizarea pompelor și a senzorilor de debit SEFL
Stocarea permanentă a datelor în jurnalul de date al sistemului (în meniul Logbook/Jurnal)
Comunicație ERMES
Ieșire mA
Data scadentă service
Jurnal de date USB (opțional)
Modul Ethernet (opțional)
Modem intern GSM/GPRS (opțional)

CARACTERISTICI
Concentrație ClO_2: vezi tabelul
Intrare control debit (alarmă debit)
Controlul nivelului rezervorului (alarme de nivel)
Pompe dozatoare de HCl (roșu), $NaClO_2$ (albastru) și ClO_2 (gri)
Verificare dozare pompă SEFL
Supapă multifuncțională MFKT/V în ceea ce privește presiunea, siguranța, antisifonarea și purjarea
Cameră de reacție din PVC
Carcasă ASA (acrilonitril stiren acrilat)
Protecție IP65 (NEMA4x) a instrumentului de control LOTUS și a pompelor
Roată de comandă pentru programare ușoară
Temperatura de lucru: 0/45°C (32/110°F)
Senzor de detectare a gazelor în aer

MODURI DE LUCRU
Constant - Acest mod vă permite să setați modul de funcționare constantă pentru POMPĂ [impulsuri pe minut].

Producție - În funcție de capacitatea sistemului, introduceți valoarea producției bazată pe grame pe oră. Dacă nu sunteți sigur, lăsați valoarea implicită.

Proporțional cu apa - Această funcție vă permite să setați modul de funcționare proporțional cu ieșirea POMPEI în funcție de debitul detectat de contorul de apă cu emitere de impulsuri.

Intrare mA. Acest mod permite calibrarea corectă a modulului de intrare mA pe baza citirilor senzorului de debit. Notă: conform setărilor din meniul „Apometru", permite calibrarea 0-20mA sau 4/20mA.

AVANTAJE
Reacție la presiune controlată
Grad ridicat de stabilitate a soluției de dioxid de clor
Fără pierdere de ClO_2 din cauza camerei de reacție închise
Substanțe chimice diluate

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

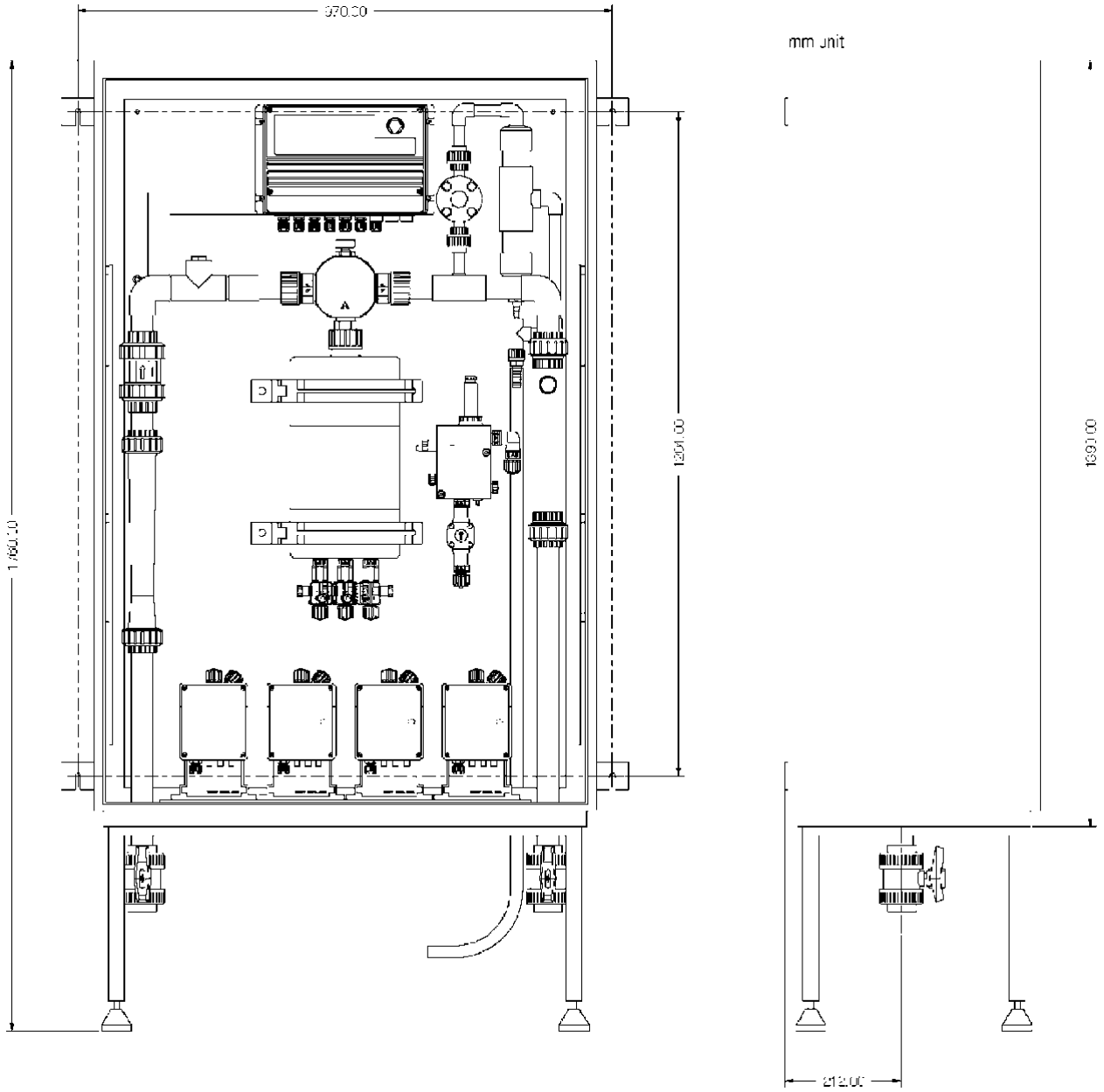
emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00897/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. R2025

GENERATOR DE DIOXID DE CLOR

	LOTUS ULTRA 1000	LOTUS ULTRA 2000	LOTUS ULTRA 3000	LOTUS ULTRA 4000
Capacitate maximă ClO_2 (gr/h)	1000gr/h	2000gr/h	3000gr/h	4000gr/h
Presiunea max. de lucru (bar)	5	5	5	2
Consum maxim de substanțe chimice (l/h)	6,1 l/h	12,2 l/h	18,3 l/h	24,4 l/h
Concentrația substanțelor chimice (gr/l)	Acid 33% - Clorit 27%			
Sursă de alimentare	230 V c.a. (190/265 V c.a.) 115 V c.a. (90/135 V c.a.)			
Consum maxim de energie (W)	150			



Acest manual conține informații importante privind SIGURANȚA în ceea ce privește instalarea și funcționarea dispozitivului. Respectați cu strictețe aceste informații pentru a evita rănirea persoanelor sau deteriorarea bunurilor.

Este strict interzisă utilizarea acestui echipament cu substanțe chimice radioactive!

Înainte de a porni acest instrument, citiți acest manual în întregime. Păstrați manualul în apropierea instrumentului pentru consultare ulterioară.

În cazul restaurării din meniul de alarme și / sau al ieșirii din meniul de configurare, instrumentul va administra apă timp de aproximativ 5 minute, afișând „Umplere H_2O”

> Comunicație ERMES
www.ermes-server.com

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU SISTEMUL „LOTUS ULTRA” CU DIOXID DE CARBON

Il biossido di cloro, come tutti gli agenti ossidanti, potrebbe produrre fenomeni di corrosione dell’impianto. Si consiglia di effettuare verifiche cadenzate e di trattare l’impianto con prodotti chimici specifici. Si consiglia, inoltre, di utilizzare nel punto d’iniezione del prodotto materiali resistenti al biossido di cloro.

Dioxidul de clor, la fel ca toți agenții oxidanți, poate produce fenomenul de coroziune a instalației. Este recomandabil să se efectueze verificări periodice și să se trateze instalația cu produse chimice specifice. De asemenea, este recomandabil să se utilizeze materiale rezistente la dioxidul de clor la punctul de injectare a produsului.

Le dioxyde de chlore, comme tous les agents oxydants, pourrait produire des phénomènes de corrosion de l’installation hydraulique. Il est conseillé d’effectuer des contrôles cadencés et de traiter l’installation avec des produits chimiques spécifiques. Il est également conseillé d’utiliser des matériaux résistants au dioxyde de chlore au point d’injection du produit.

Citește cu atenție!

Ediția ÎN LIMBA ENGLEZĂ
R14-07-21

Acest manual conține informații importante despre instalarea și funcționarea în siguranță a unității. Citiți-l și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Respectați cu strictețe aceste informații pentru a evita rănirea persoanelor sau deteriorarea bunurilor.

Informațiile conținute în acest manual pot conține inexactități sau erori tipografice.

Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă.

NOTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

În timpul instalării, testării și inspecției este obligatoriu să se respecte următoarele instrucțiuni de management și siguranță.

Generatorul de dioxid LOTUS ULTRA corespunde următoarelor standarde UE:

Sunt avute în vedere următoarele standarde:
- Directiva UE 2006/42/CE privind mașinile
- Directiva UE a compatibilității electromagnetice (2004/108/EC).
- Directiva 2006/95/CE privind joasa tensiune în conformitate cu Anexa I, nr. 1.5.1 din

Directiva UE 2006/42/CE privind mașinile
- Directiva UE privind echipamentele sub presiune (97/23/CE)

Sunt avute în vedere următoarele standarde armonizate:
- EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809
- EN 60206, EN 60529, EN 610000-6-1/2/3/4

Sunt avute în vedere următoarele standarde naționale armonizate:
- Standarde DVGW: Norme tehnice W 224 și W 624

ATENȚIE!

Respectați directiva europeană DIN EU 939 privind ACIDUL CLORHIDRIC
Respectați directiva europeană DIN EU 938 privind CLORITUL DE SODIU

Siguranța

Acest manual conține instrucțiuni de bază pentru instalare, operare și întreținere. Prin urmare, este obligatoriu ca tehnicianul de instalare și administratorul echipamentului să studieze întregul manual înainte de instalare și punere în funcțiune. Manualul trebuie să fie regăsit în permanență în apropierea generatorului. De asemenea, este obligatoriu ca operatorul să ia în considerare regulile generale enumerate în capitolul „Standarde de siguranță", precum și instrucțiunile specifice de siguranță din celelalte capitole ale acestui manual.

Atenție!

Unele dintre funcțiile descrise mai jos pot necesita alte accesorii (care nu sunt incluse în oferta „Lotus Ultra"). Este posibil ca unele dintre caracteristicile descrise să nu fie disponibile cu versiunea de software „Lotus Ultra" achiziționată. Sau unele funcții sunt disponibile, dar nu sunt descrise în acest manual. În acest caz, contactați distribuitorul pentru mai multe informații.

Simboluri

În conformitate cu orientările europene privind caracterizarea riscurilor speciale, toate instrucțiunile de siguranță din acest manual sunt marcate cu următoarele simboluri:

Pericol!

Acest simbol atrage atenția asupra riscurilor care pot fi întâlnite.
Nerespectarea poate duce la consecințe grave pentru siguranța personală și deteriorarea bunurilor.

Atentie!

Acest simbol atrage atenția asupra problemelor care pot fi cauzate de funcționarea incorectă a echipamentului.

Acest simbol indică informații suplimentare importante.

Note suplimentare

PARTEA PRIVIND POMPELE DOZATOARE DIN SISTEMUL "Lotus Ultra"

Atentie!

Pompa trebuie utilizată numai pentru dozarea produselor lichide.
Nu trebuie utilizată în atmosfere explozive (EX).
Nu trebuie utilizată pentru dozarea substanțelor chimice inflamabile.
Nu trebuie utilizată cu substanțe chimice radioactive.

Utilizați pompa numai după instalare.

Utilizați pompa în conformitate cu datele și specificațiile tehnice tipărite pe etichetă.

Nu modificați și nu utilizați altfel decât este indicat în manualul de utilizare.

Note suplimentare

Păstrați pompa protejată față de soare și de apă. Evitați stropirea cu apă.

Alimentarea sistemului trebuie deconectată imediat și pompa deconectată de la priza electrică în timpul oricărei situații de urgență în mediul în care este instalată pompa.

Dacă utilizați substanțe chimice deosebit de agresive, respectați cu strictețe reglementările privind utilizarea și depozitarea acestora.

Respectați întotdeauna reglementările locale de siguranță.

Producătorul pompei dozatoare nu poate fi tras la răspundere pentru daunele aduse persoanelor sau bunurilor cauzate de instalarea necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea incorectă a pompei dozatoare!

Instalați pompa dozatoare astfel încât să fie accesibilă în orice moment în scopuri de întreținere.
Nu blocați zona pompei dozatoare!

Unitatea trebuie să fie controlată de un sistem de control extern. Dozarea trebuie întreruptă dacă nu există apă.

Service-ul și întreținerea pompei dozatoare și a tuturor accesoriilor acesteia trebuie efectuate întotdeauna de personal calificat.

Înainte de orice lucrare de instalare și întreținere:

- **citiți cu atenție caracteristicile chimice ale produsului care urmează să fie dozat și consultați fișa cu date de securitate a produsului;**
- **purtați cel mai potrivit ECHIPAMENT DE PROTECȚIE;**
- **goliți furtunurile de conectare ale pompei dozatoare;**
- **Spălați cu atenție toate furtunurile care au fost utilizate cu materiale chimice deosebit de agresive**.

Norme generale de siguranță

Manualul descrie utilizarea corectă a generatorului „Lotus Ultra”.

Pericol!

Utilizarea necorespunzătoare a generatorului compromite funcția de siguranță a acestuia și a celorlalte dispozitive conectate la acesta și, prin urmare, o astfel de utilizare este strict interzisă.

Instalarea și întreținerea trebuie efectuate numai de tehnicieni autorizați.

Reparațiile de întreținere trebuie efectuate numai de producător sau de tehnicieni autorizați de producător. Intervențiile sau modificările dispozitivului care nu sunt în conformitate cu prevederile acestui manual, în ceea ce privește întreținerea regulată, vor fi considerate necorespunzătoare și vor face ca orice garanție a produsului să fie nulă și neavenită.

Operatorul este responsabil pentru respectarea reglementărilor locale legate de siguranță.

Dispozitivul trebuie să fie accesibil în orice moment pentru funcționare și întreținere.

Înainte de a activa pompele de dozare, scoateți presiunea de pe capetele pompei.

Înainte de a începe întreținerea, scurgeți și spălați bine pompele testate.

Fiți atenți la fișele cu date de securitate chimică!

Purtați îmbrăcăminte de protecție atunci când trebuie să manipulați substanțe chimice necunoscute sau periculoase.

Pentru respectarea corespunzătoare a reglementărilor europene privind utilizarea acestui echipament cu substanțe chimice periculoase, consultați directivele UE DIN 939 (ACID CLORHIDRIC) și DIN 938 (CLORIT DE SODIU)

Note suplimentare

Instrucțiuni de siguranță în exploatare

Pericol!

La utilizarea generatorului „Lotus Ultra” este necesară respectarea strictă a tuturor reglementărilor naționale și locale. Operatorul este responsabil pentru respectarea instrucțiunilor locale legate de siguranță.

Generatorul trebuie instalat și operat în conformitate cu instrucțiunile din acest manual.

Este interzisă utilizarea materialelor de instalare care nu sunt aprobate de producător sau furnizor.

Generatorul poate fi utilizat numai cu supape de siguranță adecvate aprobate de producător. Nerespectarea acestei reguli duce la pierderea dreptului la orice fel de garanție!

Înainte de a utiliza sistemul, opriți presiunea din toate părțile sistemului.

Sistemul nu trebuie să funcționeze niciodată cu supapele închise, deoarece există riscul de spargere a furtunurilor flexibile sau a furtunurilor rigide.

Deconectați sursa de alimentare înainte de a deschide recipientul controlerului.

Acordați atenție tuturor reglementărilor naționale în timpul instalării.

Sistemul nu trebuie instalat în aer liber.

Note suplimentare

Sistemul trebuie protejat împotriva accesului neautorizat.

Locul în care este instalată unitatea trebuie protejat de lumina directă a soarelui și îngheț și trebuie să fie bine ventilat.

Locurile cu temperaturi sub 10°C trebuie să fie prevăzute cu sisteme adecvate care să crească temperatura.

Trebuie să fie posibilă transportarea recipientelor chimice în sistem fără nicio restricție.

O ieșire de urgență este strict necesară!

Sistemul trebuie montat pe un perete vertical solid fără eforturi de tensiune.

Sistemul trebuie montat astfel încât să nu provoace vibrații.

Asigurați-vă că accesul liber din toate părțile este posibil pentru operare și întreținere!

O supapă și o conductă atașabilă de scurgere pe pardoseală trebuie să fie configurate pentru ca orice substanțe chimice vărsate să fie eliminate fără niciun risc.

Norme de siguranță în caz de scurgeri de substanțe chimice I

Dacă poate fi sesizat mirosul de dioxid de clor (un miros pătrunzător similar cu cel al clorului), accesul este permis numai cu echipamentul individual de protecție necesar.

Pericol! Dacă mirosul de dioxid de clor este sesizat, opriți imediat sistemul dintr-o poziție sigură, de exemplu cu un comutator de oprire de urgență departe de sistem.

În cazuri rare de eroare, se poate scurge soluția periculoasă de ClO_2. De exemplu, instalați un detector de gaz care dezactivează sistemul în cazul unei scurgeri de ClO_2 și declanșează o alarmă care este recunoscută de la distanță.

Când utilizați substanțe periculoase, rețineți că sunt disponibile cele mai recente fișe cu date de securitate furnizate de producători. Fișele cu date de securitate indică măsurile care trebuie adoptate. Deoarece potențialul de risc al unei substanțe poate fi evaluat în orice moment pe baza cunoștințelor nou dobândite, fișa cu date de securitate ar trebui verificată periodic și înlocuită dacă este necesar.

Administratorul de sistem este responsabil pentru disponibilitatea versiunii actualizate a fișei cu date de securitate și pentru pregătirea evaluării riscurilor pentru stațiile de lucru aferente.

Administratorul generează substanțe periculoase cu acest sistem.

Administratorul este obligat să ajusteze instrucțiunile de utilizare în funcție de sistem dacă se dobândesc cunoștințe recente privind riscurile unei anumite substanțe periculoase și trebuie să includă modul de evitare a acestora sau dacă reglementările naționale conțin dispoziții diferite de cele specificate în manualul de instrucțiuni furnizat.

Norme de siguranță în caz de scurgeri de substanțe chimice II

Atentie!

Următoarele echipamente individuale de protecție sunt necesare pentru a accesa dispozitivul „Lotus Ultra”

Vizieră de protecție
Cizme din cauciuc sau plastic
Mănuși de protecție (model etanș la ClO_2)
Șort de protecție
Respirator facial complet

Compoziția și tipul de echipament individual de protecție necesar pot varia de la o țară la alta și se pot schimba în timp.

Pericol!

Dacă intrați în contact cu acidul: A se vedea "Fișa tehnică de securitate Acid CE" a furnizorului.

Dacă intrați în contact cu cloritul: A se vedea "Fișa tehnică de securitate Clorit CE" a furnizorului.

Dacă intrați în contact cu soluția ClO_2 sau cu gazul ClO_2: îndepărtați imediat hainele care au intrat în contact cu dioxidul de clor sau cu soluția lichidă, spălați bine pielea cu săpun și multă apă. Stropii din ochi trebuie spălați cu apă curentă timp de câteva minute, ținând în același timp pleoapa larg deschisă. Dacă ați inhalat dioxid de clor, mutați-vă într-un loc unde există aer proaspăt, întins într-o poziție de repaus absolut și protejat de schimbările de temperatură. Consultați imediat un medic, chiar dacă efectele nu apar imediat. Dacă este necesar, organizați transportul rapid la spital.

Gazul ClO_2 portocaliu-galben s-a scurs: curățați imediat mediul și deconectați sursa de alimentare, de exemplu, de la comutatorul de oprire de urgență. Utilizați echipament complet de protecție și pulverizați apă pentru ca gazul să se așeze.

Soluția ClO_2 portocaliu-galben s-a scurs: curățați imediat mediul și deconectați sursa de alimentare, de exemplu, de la comutatorul de oprire de urgență. Purtați echipament de protecție și turnați o soluție de tiosulfat de sodiu ClO_2, apoi diluați cu apă și eliminați în scurgere.

O diluție incorectă sau cu HCl concentrat în rezervorul de HCl și cu pompe de dozare care au pompat deja substanțele chimice concentrate în reactor: curățați imediat mediul și deconectați alimentarea, de exemplu, de la comutatorul de oprire de urgență. Alertați pompierii și informați-i despre riscul de explozie din cauza concentrației ClO_2. Gazul ClO_2 poate exploda chiar și după mai multe ore!

Depozitare, transport și reparații

Note suplimentare

În caz de reparații, returnați unitatea după ce ați curățat-o și ați spălat componentele hidraulice. Atașați declarația de decontaminare a materialului care urmează să fie trimisă pentru reparații. Unitatea poate fi deteriorată din cauza depozitării sau transportului neconform. Depozitați sau transportați unitatea ambalată corespunzător, de preferință în ambalajul original. Respectați întotdeauna condițiile de depozitare atunci când transportați sau depozitați, chiar și atunci când unitatea este ambalată. Deși ambalat, protejați întotdeauna unitatea de umiditate și de acțiunea substanțelor chimice.

PRIMA PORNIRE

Pentru prima pornire și verificarea hidraulică este necesar să se utilizeze **APĂ PROASPĂTĂ în loc de produse chimice** prin introducerea lăncilor de aspirație într-un recipient de apă. Consultați numerotarea din diagrama de la pagina 11.

1) Verificați dacă recipientul de apă proaspătă este plin, apoi introduceți tubul de aspirație.

2) Conectați firele nivelurilor lăncii de aspirație a acidului și clorului la dispozitiv în intrările respective și partea de aspirație la pompele aferente (acid și clorit). În cele din urmă, conectați conducta de aspirație a apei curate.

3) Verificați dacă pompele sunt purjate prin lăncile de aspirație (duza laterală).

4) Dacă PEF este disponibil pentru citirea dioxidului prin sondă, verificați dacă punctul de evacuare a apei este instalat pe partea de evacuare a pompei de recirculare și verificați dacă ieșirea suportului sondei este pe „descărcare” sau reinjectată în sistem.

5) Dacă PEF este disponibil, pregătiți sonda de dioxid cu kitul de curățare (versiunea cu apă caldă) sau cu membrană (versiunea cu apă rece). Urmați instrucțiunile sondei.

6) Setați modul de lucru necesar pe instrument, apoi reveniți la ecranul inițial și lăsați-l să funcționeze, verificând dozajul corect.

7) La sfârșitul procedurii, verificați să nu existe scurgeri, apoi opriți instrumentul. Mutați lăncile în recipientele cu produs ele respective: acid și clorit. Verificați dacă pompele sunt amorsate corect. Sistemul va reporni automat producerea de dioxid.

Introducere

Generatorul de dioxid de clor numit „LOTUS ULTRA” este utilizat pentru a produce dioxid de clor lichid. Acest dezinfectant ucide toate bacteriile, germenii, virușii și ciupercile foarte rapid și funcționează la o concentrație foarte mică. Generatorul funcționează conform procesului acid clorhidric - clorit și utilizează substanțe chimice diluate, cum ar fi acid clorhidric (HCl) și clorit de sodiu ($NaClO_2$) în conformitate cu următoarea formulă chimică:

Acid clorhidric + Clorit de sodiu = Dioxid de clor + Clorit de sodiu + Apă

$$4\ HCl + 5\ NaClO_2 = 4\ ClO_2 + 5\ NaCl + 2\ H_2O$$

În acest proces, fiecare substanță chimică este pompată cu o anumită proporție într-un reactor, care funcționează sub presiune, cu ajutorul a două pompe de dozare. Sistemul poate funcționa proporțional cu un apometru de contact sau cu un mod constant.

Notă: în timpul primei porniri sau în timpul unei alarme, sistemul va lăsa apa să circule în camera de reacție timp de 5 minute!

ATENȚIE!

respectați directiva europeană din EU 939 privind ACIDUL CLORHIDRIC

respectați directiva europeană din EU 938 privind CLORITUL DE SODIU

respectați Directiva privind echipamentele sub presiune (97/23/CE)

Avertismente pentru dispozitivul de înaltă presiune

Acest utilaj poate provoca pierderi de vieți omenești, vătămări corporale grave sau daune materiale dacă nu este instalat, operat și întreținut corect. Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile din acest buletin înainte de a încerca să deschideți, să utilizați sau să reparați acest dispozitiv. Nerespectarea acestor instrucțiuni și respectarea tuturor măsurilor de precauție va duce la defecțiuni și ar putea duce la defecțiuni catastrofale. Utilizarea necorespunzătoare, asamblarea incorectă sau utilizarea componentelor deteriorate sau corodate poate produce o viteză mare a închiderii finale. Recomandăm ca numai un tehnician calificat cu experiență în întreținerea sistemelor hidraulice de înaltă presiune să deschidă, să închidă și să întrețină această mașină.

Reactorul poate exploda: Dacă soluția de dioxid de clor din reactor este supusă la vid, aceasta poate exploda. Prin urmare, conducta de bypass trebuie instalată astfel încât să fie imposibil să apară un vid, nici măcar atunci când instalația este în așteptare sau în cazul unei defecțiuni.

Risc de explozie în conducta de bypass/ocolire: Dacă dozarea rămâne pornită atunci când nu există debit de apă, aceasta poate duce la o concentrație inacceptabil de mare de dioxid de clor în conducta de bypass. Dacă în plus, conducta de ocolire nu este complet umplută cu apă, poate apărea o fază critică de gaz, rezultând o explozie în conducta de ocolire.

Componente principale pentru SISTEMUL „LOTUS ULTRA”

Sistemul „Lotus Ultra” este alcătuit din următoarele componente:
Notă: Poziția componentelor poate fi diferită.

Dispozitiv de scurgere a reactorului

Dacă dispozitivul „SCURGERE REACTOR” este instalat și presiunea maximă pe instalație este depășită, sistemul LOTUS se va opri și operatorul va trebui să evacueze dioxidul prin robinetul (A) de pe dispozitiv.

Supape antiretur

LOTUS ULTRA poate fi configurat cu supape de antiretur / reținere pentru a preveni revenirea lichidelor amestecate în proporție de 30% în conductele de livrare.

1 - Pompă „Acid clorhidric”
2- Pompă „clorit de sodiu”
3- Pompa de apă nr. 1
4- Pompa de apă nr. 2
5- „SEFL” pentru apă
6- - „SEFL” pentru clorit
7- „SEFL” pentru apă
8- „SEFL” pentru acid
9- - Controler principal „LOTUS ULTRA”
10- Debitmetru
11- Supapă de injecție (pe linia „BYPASS”)
12- • Mixer static
13- Camera principală a reactorului

Concentrație 33% Hcl ; 25% $NaClO_2$; Presiunea maximă a pompelor 3bar / 40l ; Capacitatea de producție a dioxidului 4000gr/h*

* un model diferit poate avea performanțe și aspect diferite, verificați eticheta de pe controler

Conexiunile hidraulice

Componentele hidraulice care trebuie instalate pentru ca pompele să funcționeze corect sunt:

Furtun Lance de Aspirație.

Deșurubați complet piulița inelului de aspirație de pe corpul de aspirație și trageți componentele necesare pentru asamblarea furtunului: piulița inelului de strângere, inelul de susținere și suportul furtunului.

Asamblați așa cum se arată, asigurându-vă că furtunul este complet introdus pe suportul furtunului.

Strângeți furtunul de pe corpul pompei strângând piulița inelară cu mâinile.

Conectați celălalt capăt al furtunului la filtrul inferior utilizând aceeași procedură.

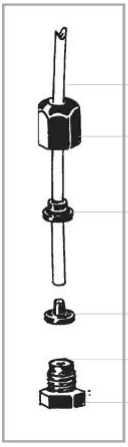
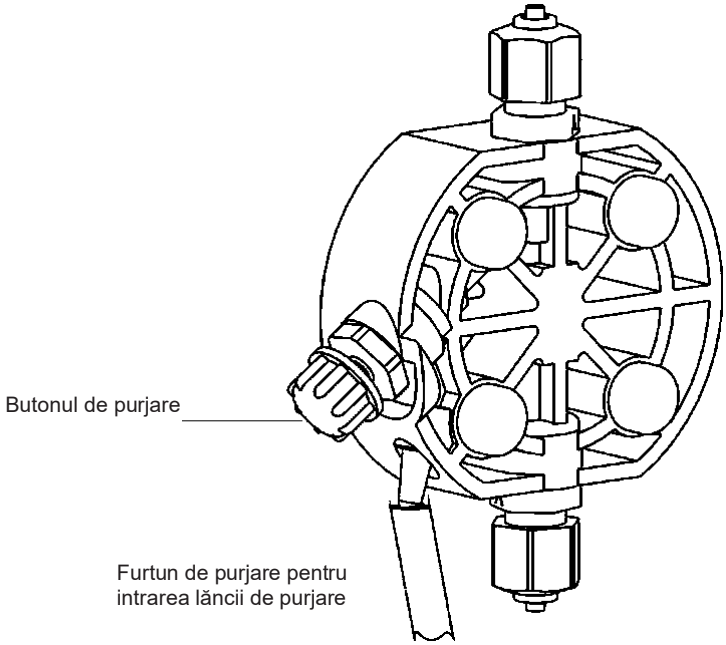


Figura A

Furtun evacuare

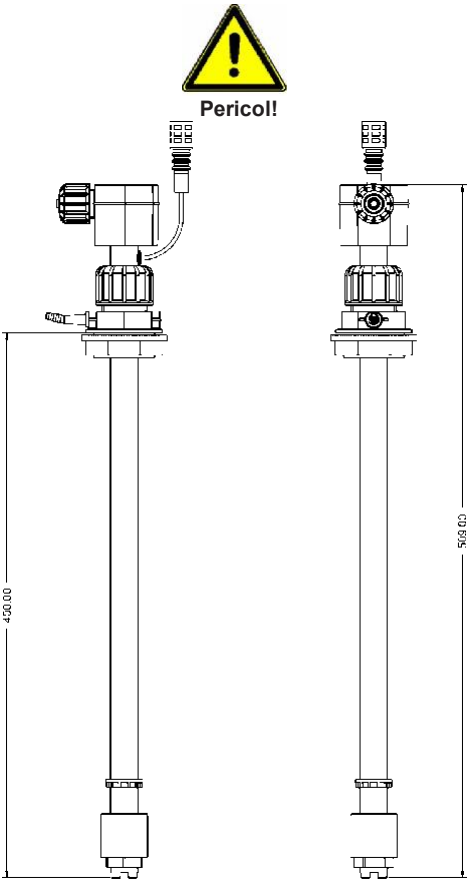
Introduceți un capăt al furtunului de evacuare pe racordul furtunului de scurgere, așa cum se arată în figură. Așezați celălalt capăt direct în rezervorul care conține produsul care urmează să fie dozat. În acest fel, lichidul care s-a scurs în timpul fazei de amorsare va reveni în rezervor.



Asamblarea filtrului inferior cu o sondă de nivel.

Conectați BNC la sonda de nivel de la intrarea de nivel din partea dreaptă a instrumentului. Conectați CAPACUL ROȘU la Acid și CAPACUL ALBASTRU la Clorit.

Înainte de a opera, asigurați-vă că lăncile sunt instalate corect. **Testați-le folosind un rezervor de apă pentru a verifica dacă există scurgeri. Această procedură poate fi utilizată ca test de amorsare pentru pompele conectate.**



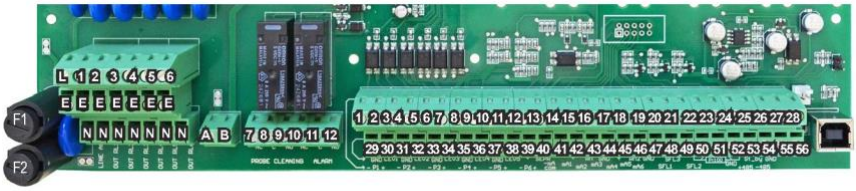
Conexiuni la placa de bază

Înainte de a efectua orice operațiune pe placa bloc a instrumentului, este obligatoriu să îl deconectați de la rețea. Pentru a facilita conexiunile la placa de bază, aceasta a fost împărțită în două blocuri: conexiuni electrice și conexiuni I/O.

Deconectați cablul de alimentare de la sursa principală de alimentare înainte de a opera pe placă

Pericol!

Numerotarea blocurilor este relativă la zona în care lucrați!



Conexiuni electrice

Conexiuni I/O

Conexiuni electrice:

F1: Siguranță principală (6.3AT)
F2: Siguranță instrument (3.15AT)

SURSĂ PRINCIPALĂ DE ALIMENTARE (115 V c.a. / 240 V c.a.): L(fază), E(împământare), N(neutru)

IEȘIRI VALOARE PRESCRISĂ (115 V c.a. LA 240 V c.a.):
(ieșirile de contact libere nu sunt protejate cu o siguranță și izolația dintre ieșiri și sursa de alimentare este de 250V MAX):

1 - E - N (F2 protejat cu siguranță) Pompă DE BYPASS

2 - E - N (F2 protejat cu siguranță) Unitate de ventilație

5 - E - N (F2 protejat cu siguranță) Ieșire alarmă

IEȘIRE GENERALĂ ALARMĂ:

10 (N.C.), 11(C), 12(N.O.) Contact liber

Atenție: conexiunile trebuie implementate prin personal calificat

Conexiuni I/O:

IEȘIRI PENTRU SEMNAL DIGITAL POMPĂ PROPORȚIONALĂ:

1(-) ; 2(+): Ieșire semnal pompă acid
3(-) ; 4(+): Semnal ieșire pompă de clor
5(-) ; 6(+): Semnal ieșire apă 1
7(-) ; 8(+): Semnal ieșire apă 2

IEȘIRI PENTRU POMPE ANALOGICE (SARCINĂ MAXIMĂ 500OHM):

ieșiri mA active - Nu conectați nicio tensiune externă - Tensiune driver fără sarcină: 15V

13: comun
15: Producție.
16: Citire

INTRĂRI:

49(-) ; 48(+): SEFL IN pentru apă 1
47(-) ; 46(+): SEFL IN pentru apă 2

21 (-) ; 20 (+) SEFL pentru acid
23 (-) ; 22 (+) SEFL pentru clor
33 (-) ; 34 (+) Sistem de bypass

35 (-) ; 36 (+) Nivel acid
37 (-) ; 38 (+) Nivel clor

54(+) ; 55 (GND): Standby

INTRARE DEBIT pentru SEPR:

39 (+ Maro) ; 40(Negru) ; 41(- Albastru)

Contact INTRARE:

41 scurt cu blocul nr. 37

39(alb) ; 40(negru)

41 scurt cu blocul nr. 37

SCURGERI LA REACTOR:

29(-) ; 30(+)

RS485:

20: GND
26: + SEMNAL RS485 (A)
27: - SEMNAL RS485 (B)

APOMETRU EMIȚĂTOR DE IMPULSURI (EFECT HALL):

42(+ 12VDC) ; 43(INTRARE); 44(GND)

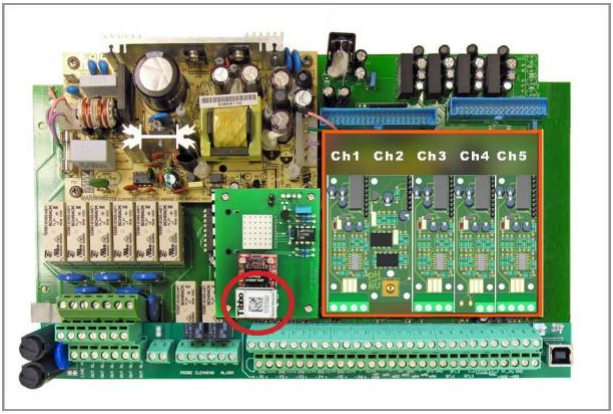
APOMETRU EMIȚĂTOR DE IMPULSURI (CONTACT):

43(INTRARE); 44(GND)

Conexiune module sondă

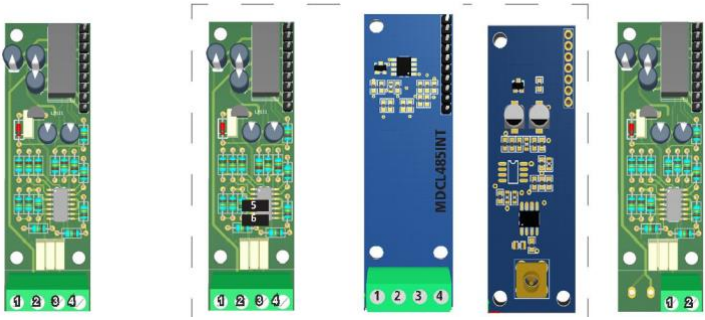
În partea superioară a plăcii de bază există 4 adaptoare pentru instalarea modulelor și intrărilor sondei.
La cerere, aceste module sunt instalate de producător. Pentru o instalare corectă, verificați modulele instalate și implementați conexiunile necesare. Este necesar un cablu Ethernet standard (RJ45) pentru versiunea ETHERNET (modul cu cerc roșu).

Atenție: toate conexiunile trebuie executate de personal calificat



Pericol!

Deconectați cablul de la sursa de alimentare principală înainte de operare



SENZOR DE DIOXID
Ch2

Conexiune:

Bloc 1 (+12V CC) Maro
Bloc 2 (-12VDC) Alb
Bloc 3 (V-out) Verde
Bloc 4: (GND) Galben

MDCL
Ch3

Conexiune sondă Cl:

ECL2/2
ECL2/20
ECL17/10
ECL18/10
Jumperi: 5 și 6 deschiși
Bloc 1 (+) Maro
Bloc 2 (-) Alb
Bloc 3 (IN) Verde

ECL4
ECL5
ECL6
ECL7
Jumperi 5 și 6 închiși
Bloc 3 (-) Negru
Bloc 4: (+) Roșu

MDSCL
Ch3

Conexiune sondă Cl:

SCLxx

1 (-485) fir verde, 2 (+485) fir alb, 3 (GND) fir negru, 4 (+ 5VDC) fir roșu

MDMV
Ch3

Conexiune sondă ORP

MDMA Ch4

Conexiune modul apometru (mA):

Bloc 1: (+) Roșu

Bloc 2: (-) Negru

Navigarea prin meniuri

În partea dreaptă sus a „Lotus Ultra”, există o roată pentru a răsfoi și a programa instrumentul. Roata poate fi rotită în ambele direcții pentru a deplasa cursorul prin meniuri și pentru selecție. Funcția este confirmată prin apăsarea pe funcția relative. **Pentru a avea acces la „Meniul de configurare”, selectați „Meniu” și introduceți „0916” ca parolă implicită**.

Notă: După efectuarea modificărilor, apăsați butonul „OK” pentru a salva și a ieși din submeniu. Selectați tasta „ESC” și apăsați roata pentru a ieși fără a salva. Accesul la meniul de configurare este activat numai pe durata timpului de reacție sau în timpul umplerii rezervorului de stocare.

Meniu Configurare

Calibrarea pompelor (pagina 20)

Senzori (pagina 21)

Apometru (pagina 24)

Ieșiri analogice (pagina 25)

Selectarea modului (pagina 26)

Setări de sistem (pagina 19)

Intrare mA (pagina 27)

Service (pagina 30)

Alarmă bypass (pagina 27)

Comunicație (pagina 28)

Configurarea jurnalului (pagina 30)

Ieșire (la ecranul principal)

Stare

Apăsați roata pe STATUS de pe ecranul principal

Ecranul principal

Data locală

Cantitate producție

Activitatea apometrului

Ora locală

Indicator de activitate

Roată pentru navigare și selectarea opțiunilor

Note suplimentare

*Configurația și ecranele pot diferi (de exemplu: sonde / module diferite când comandați).; puteți descărca cea mai recentă versiune a acestui manual de pe site-ul web al producătorului sau contactând asistența tehnică. O pictogramă de blocare înseamnă că accesul la meniul principal nu este disponibil în timpul unui ciclu de descărcare sau umplere a rezervorului.

Setări sistem

Toate setările enumerate mai jos trebuie configurate corect pentru a utiliza corect sistemul „LOTUS ULTRA”. Se recomandă ca prim lucru de făcut este de a seta DATA și ORA. Accesați acest meniu selectând „MENU” din ecranul principal, introduceți CODUL DE ACCES/PASSCODE **(implicit este: 0916)** și selectați „Settings”. Salvați setările selectând „ESC”, apoi confirmați modificările trecând pe „DA/YES” și apăsând roata.

DOS-Check (Verificare DOS)

Această opțiune permite setarea unui număr de curse după care, dacă o cursă nu mai este recepționată de la pompele sefl (senzori de debit), o alarmă este afișată pe ecranul principal (defecțiune) și sistemul se oprește.

PASSCODE / PAROLA de acces pentru a accesa meniurile instrumentului

Pentru a seta o PAROLĂ pentru a accesa meniul instrumentului, alegeți „PASSCODE-2” și introduceți numărul din 4 cifre. Deplasați cursorul la „EXIT [IEȘIRE]” și selectați „YES [DA]” pentru a salva. Noua PAROLĂ este acum operațională.

Pentru a seta o PAROLĂ/PASSCODE pentru a accesa meniul de configurare a capacității produsului, alegeți „PASSCODE-1” și introduceți numărul din 4 cifre. Deplasați cursorul la „EXIT [IEȘIRE]” și selectați „YES [DA]” pentru a salva. Noua PAROLĂ este acum operațională.

Limba / Ora / Data

Pentru a seta limba de afișare a instrumentului, deplasați cursorul la „ENGLISH/EU” (limba implicită și sistemul metric) și apăsați roata pentru a selecta. Notă: atunci când se utilizează opțiunea „ENGLISH/US - ENGLEZĂ/US”, unitățile de măsură vor fi modificate în raport cele folosite în Statele Unite. Pentru a regla ora și/sau data, deplasați cursorul la elementul dorit și apăsați roata pentru a regla câmpurile individuale.

Resetare

Pentru a restabili instrumentul la setările din fabrică, selectați acest element și confirmați cu „DA”. Instrumentul va reporni cu valorile inițiale de configurare. Notă: această operație șterge și reinițializează cele două PAROLE. Odată repornit, trebuie să configurați instrumentul.

Sondă (citirea dioxidului)

Este posibil să activați citirea și alarmele aferente ale sondei de dioxid și pentru modurile de lucru care în mod normal nu necesită citirea dioxidului: COSTANT, BATCH și PROPORTIONAL + WM.

Calibrarea pompei

Această funcție permite calibrarea pompei de dozare pe baza capacității curselor. Pentru a calibra, procedați după cum urmează:

1. Selectați pompa de calibrat, apoi setați cursele pompei dozatoare în funcție de capacitatea sa (de exemplu, 100)
2. Instalați un furtun de aspirare suplimentar într-un pahar gradat și efectuați o purjare inițială utilizând funcția de „amorsare” (ecranul principal, meniul „STATUS/stare”, meniul „PRIMING/amorsare”) și setați durata procedurii.
3. Deplasați cursorul pe pompa selectată (acid, apă sau clor), apăsați rotița, selectați Start, apoi apăsați rotița.
4. Așteptați până la sfârșitul celor 100 de curse
5. Măsurați produsul în paharul gradat
6. Introduceți cantitatea măsurată în ml (câmpul ml). Instrumentul calculează cc/s pe care pompa este capabilă să le producă.
7. Mutați cursorul pe OK și apăsați rotița pentru a salva setările.

În caz de urgență, procedura poate fi întreruptă deplasând cursorul pe Mode și selectând STOP.

SENZORI

Accesați acest meniu selectând „MENU” din ecranul principal, introduceți PASSWORD / CODUL DE ACCES și selectați „SENSORS”. Salvați setările selectând „ESC”, apoi confirmați modificările trecând pe „DA/YES” și apăsând butonul.

Meniuri disponibile

Meniul de calibrare a sondei de dioxid de clor

Rezervat personalului tehnic.

Selectarea sondei ECL

Rezervat personalului tehnic. Vezi pagina 22.

Meniu de calibrare a temperaturii

A se utiliza numai dacă este instalată o sondă de temperatură.
Vezi pagina 23,

Meniu alarmă de temperatură

Opțiunile sunt:

ASCUNDEȚI (HIDE) sau AFIȘAȚI (SHOW) parametrul în ecranul principal

SISTEM DE AVERTIZARE ȘI SIGURANȚĂ

Meniul Dioxide Air Sensor (Senzor de aer, dioxid)

Vezi pagina 23,

Meniul de alarmă Dioxide Air (Dioxid aer)

Vezi pagina 23

SISTEM DE AVERTIZARE ȘI SIGURANȚĂ

SISTEM DE AVERTIZARE ȘI SIGURANȚĂ

Calibrarea dioxidului de clor și selectarea sondei ECL

Înainte de a calibra sonda de dioxid de clor (Ch3), verificați dacă modelul selectat este cel corect. Selectați „SELECT PROBE [SELECTARE SONDĂ]" din meniul „SONDE". Dacă este necesar, selectați elementul și rotiți roata până când vedeți modelul corect al sondei. Confirmați apăsând roata și mutând cursorul pe "ESC", apoi confirmați modificările trecând pe "YES/DA" și apăsând butonul.

Sondă:	**Scală (mg/l)**
ECL 2/2	2,000mg/l ClO_2
ECL 2/20	20,00mg/l ClO_2
ECL4,5,6,7	10,00mg/l ClO_2
ECL 17/10	10,00mg/l ClO_2
Niciunul (numai rH)*	999 mV

*valorile de referință sunt legate de canalul Redox și vizualizarea dioxidului de clor este dezactivată

Selectați „CHLORINE DIOXIDE / DIOXID DE CLOR" din meniul „SENSORS/SENZORI" pentru a calibra 2 puncte ale sondei selectate anterior.

Atenție!

Atenție: această procedură presupune că instrumentul este configurat corect și conectat la o sondă funcțională, altfel rezultatele pot să nu fie sigure.

Calibrarea primului punct (P1)

- - deplasați cursorul la „P1" și apăsați roata.
- - instalați un "filtru de carbon activ" în suportul de sondă.
- - lăsați apa să curgă în suportul sondei timp de 30 de minute
- - apăsați roata cu cursorul pe „OK". Scoateți filtrul.

Calibrarea punctului (P2)

- - mutați cursorul pe "P2" și selectați-l.
- - utilizați un fotometru sau un sistem DPD pentru a citi dioxidul de clor din instalație. Introduceți valoarea citită în "Cal. at".
- apăsați roata cu cursorul pe „OK".

Dacă este afișat un mesaj de eroare, repetați procedura de calibrare !

Calibrarea temperaturii

Pentru a finaliza această sarcină, este necesar să utilizați un termometru profesional pentru a lua temperatura instalației.

Avertisment: această procedură poate fi finalizată numai dacă instrumentul este instalat corect și sonda de temperatură este în stare bună. În caz contrar ați putea obține rezultate nesigure.

Luați temperatura instalației folosind un termometru și introduceți-o în câmpul "Calib at". Apoi apăsați roata și deplasați cursorul pe „OK”. Confirmați apăsând din nou pe roată. Încheiați prin deplasarea cursorului la „EXIT [IEȘIRE] și apăsarea roții. Apoi rotiți roata pentru a selecta „DA” dacă doriți să salvați modificările sau „NU” pentru a ieși cu restaurarea valorilor anterioare. Apoi apăsați din nou pe roată pentru a vă confirma alegerea.

Alarmă temperatură

Utilizați această funcție pentru a seta o valoare a temperaturii peste care instrumentul oprește toate activitățile, activează ieșirea principală de alarmă și generează un mesaj de avertizare. Pentru a seta valoarea temperaturii, procedați după cum urmează:

- apăsați pe roată
- setați valoarea rotind roata
- apăsați roata și deplasați cursorul pe „ESC”. Apoi apăsați din nou butonul pentru a confirma („YES/DA”) și pentru a salva setarea.

Sondă de dioxid

Utilizați această funcție pentru a configura senzorul care detectează dioxidul în aer. Această opțiune este utilă în timpul scurgerilor de dioxid ale unei instalații, pentru a preveni concentrația ridicată periculoasă de dioxid. Pentru a seta această valoare, consultați sensibilitățile senzorului așa cum sunt imprimate pe eticheta capului (a se vedea imaginea de mai jos). **Nu editați această funcție dacă nu este specificat altfel, sau dacă nu sunteți sigur de valoarea de introdus.**

Celelalte opțiuni sunt următoarele:

Meniu principal HIDE / ASCUNDEȚI pentru a nu afișa un mesaj de avertizare. Utilizați exclusiv dacă nu este conectat niciun senzor.

Meniu principal ARATĂ / SHOW pentru a activa mesajul de avertizare și alarma aferentă pe ecranul principal. Este activat în mod implicit

Atentie!

Atenție: această procedură presupune că instrumentul este configurat corect și conectat la o sondă funcțională, altfel rezultatele pot să nu fie sigure.

Dioxid în capul senzorului principal de aer

Alarmă de dioxid în aer

Utilizați acest meniu pentru a seta o valoare maximă a concentrației de dioxid în aer în mediu. Nu modificați această valoare dacă nu sunteți sigur de valoarea de introdus. **Nu editați această funcție dacă nu este specificat altfel.**

APOMETRU

Acest meniu vă permite să setați modul de funcționare al unui apometru care emite impulsuri conectat la sistemul „Lotus Ultra”. Intrați în acest meniu selectând "MENIU" din ecranul principal, introduceți PAROLA și selectați "WATER METER / APOMETRU". Salvați setările selectând „ESC”, apoi confirmați modificările trecând pe „DA/YES” și apăsând butonul.

Mode / Mod

Această funcție vă permite să setați modul de afișare și să calculați scala de citire a apometrului emițător de impulsuri conectat la sistemul „Lotus Ultra”. Configurațiile posibile sunt:

IMP/LTR (calcul bazat pe numărul de impulsuri setat în VALOARE pentru fiecare litru)
LTR/IMP (calcul bazat pe numărul de litri stabilit în VALOARE pentru fiecare impuls)
mA (calcul bazat pe REZOLUȚIE și MAXFLOW)

Valoare

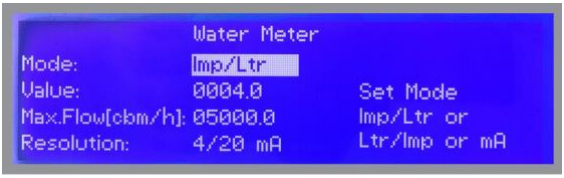
Setarea modului de funcționare pe "IMP/LTR" sau "LTR/IMP" definește numărul de impulsuri sau litri necesari pentru a completa o singură unitate pentru fiecare impuls sau litru.

Max.Flow (mc/h) & Resolution

Setați aceste valori dacă utilizați metoda de calcul mA. Max Flow / Debitul maxim definește valoarea maximă a debitului în mc/h (metri cubi pe oră) de atins în comparație cu cel mai înalt mod de rezoluție de 20mA. Rezoluția determină funcționarea impulsurilor pe baza semnalelor primite în 0-20mA sau în 4/20mA. Se recomandă efectuarea calibrării acestui semnal de intrare, după alegerea tipului de configurație.

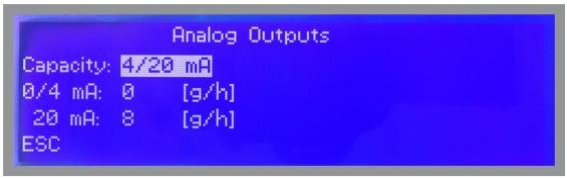
TIMEOUT

Dacă nu se mai primesc impulsuri de la apometru în secundele setate (de exemplu: 20s, max 99s), atunci sistemul „Lotus Ultra” va încheia dozajul .



Ieșiri analogice

Acest meniu permite configurarea ieșirilor analogice pe placa de bază: blocurile 13-15 pe baza capacității sistemului și 13-16 pe baza citirilor sondei de dioxid.



Deplasați cursorul pe capacitate pentru a seta ieșirea la 0-20mA sau 4/20mA. În conformitate cu aceasta, introduceți câte grame pe oră trebuie să fie la ieșirea curent specificată.

Pentru a încheia procedura, mutați cursorul pe "OK" și apăsați rotița pentru a trece la ecranul de solicitare "Save / Salvare". Mutați roata pe "YES/DA" pentru a salva sau "NO/NU" pentru a renunța la modificări.

MODE SELECTION / SELECȚIA MODULUI

Acest meniu vă permite să setați modul de funcționare al sistemului. Intrați în acest meniu selectând "MENU'" din ecranul principal, introduceți PAROLA / PASSCODE și selectați "MODE SELECTION". Salvați setările selectând „ESC”, apoi confirmați modificările trecând pe „DA/YES” și apăsând roata.

CONSTANT

Acest mod vă permite să setați modul de funcționare constantă pentru POMPĂ / PUMP [impulsuri pe minut]. Ieșirea PUMP CL (bazată pe 180 de curse pe minut) este referită "Chlorine Pump /(Pompă de clor)" pe placa principală a instrumentului. **Exemplu: Setați Pump CL [P/m] la 180**. Pompa de clor, atunci când este activă, va doza la maximul capacității sale (180 de curse pe minut).

PRODUCȚIE

În funcție de capacitatea sistemului, introduceți valoarea producției bazată pe grame pe oră. Dacă nu sunteți sigur, lăsați valoarea implicită.

PROPORȚIONAL (Apometru)

Această funcție vă permite să setați modul de funcționare proporțional cu ieșirea POMPEI în funcție de debitul detectat de apometrul care emite impulsuri. Ieșirea PUMP CL (bazată pe 180 de curse pe minut) este denumită "P1" pe placa principală a instrumentului. **Exemplu: Setați POMPA CL [%] la 100 cu debitul la 10 m³/h.** Pompa de clor va doza la capacitate maximă (180 de curse pe minut) pentru valori ale fluxului mai mari sau egale cu 10 m³/h. Pompa de clor va doza la 50% din capacitatea sa (90 curse pe minut) pentru valori ale debitului de 5 m³/h. Activitatea pompei de dioxid de clor va fi proporțională cu valorile fluxului mai mici decât cele setate.

Există, de asemenea, două moduri de lucru suplimentare care trebuie să introducă valoarea SETPOINT țintă pentru dioxid: PROPORTIONAL **WM + READING CLO2 / CITIRE PROPORȚIONALĂ WM CLO2** (dozare proporțională bazată pe citirea ClO_2 și debitul detectat de emițătorul de impulsuri al apometrului) și **PROPORTIONAL CLO2 / CLO2 PROPORȚIONAL** (dozare bazată pe citirea ClO_2).

Intrare mA

Acest mod permite calibrarea corectă a modulului de intrare mA pe baza citirilor senzorului de debit. Notă: conform setărilor din meniul „Apometru”, permite calibrarea 0-20mA sau 4/20mA.

1) Conectați o intrare de curent la modul (adică de la un senzor de debit sau un generator de curent)
2) Asigurați-vă că valoarea „cal. at.” valoarea pentru **P1** este aceeași ca la intrarea modulului (0 sau 4 mA, câmp ne-editabil)
3) Deplasați cursorul pe „OK” și apoi apăsați roata.
4) Repetați procedura pentru **P2** (adică 20mA, câmp editabil)
5) Deplasați cursorul la „OK” și apăsați codificatorul. Selectează „SAVE/SALVEAZĂ” pentru a salva setările sau „NO” pentru a anula modificările.
6) Aceasta încheie procedura de calibrare

Pentru a încheia procedura, mutați cursorul pe "OK" și apăsați roata pentru a trece la ecranul de solicitare "Save / Salvare". Mutați roata pe "DA" pentru a salva sau "NU" pentru a renunța la modificări.

Intrare bypass

Acest meniu permite setarea corectă a sistemului de alarmă bypass (a se vedea blocurile plăcii principale pentru conectarea, intrarea și releul pompei bypass) în timpul lipsei de apă.

Moduri disponibile:

„RESTART YES” pentru a reporni sistemul când apa este restabilită și după un timp setat (minim 1 minut)
„RESTART NO” pentru a nu reporni sistemul când apa este restabilită

Comunicare (TCP/IP ȘI GPRS)

Acest instrument poate fi controlat și programat de la distanță folosind sistemul numit ERMES și un browser web standard (de exemplu: Google Chrome sau Safari). Pentru a utiliza acest serviciu este necesară o conexiune la internet (LAN sau WAN) și utilizatorul trebuie să configureze instrumentul pentru a obține o adresă IP validă (printr-un serviciu DHCP valid sau manual). Dacă acest instrument este instalat într-o rețea de birou, vă rugăm să contactați administratorul de sistem pentru a obține parametrii necesari și, în cele din urmă, pentru a debloca portul TCP/IP 2020.

Lucruri de făcut înainte de configurare.

Este necesar acceptul de la administratorul rețelei

1. Asigurați-vă că pe ADRESA MAC a instrumentului (vezi meniul SERVICE) portul TCP/IP 2020 este deblocat. Verificați-l cu administratorul de sistem.

2. Conectați-vă la contul ERMES sau creați unul nou la: **www.ermes-server.com**

3. În contul ERMES adăugați noul instrument folosind codul de 6 cifre situat în meniul SERVICE. (alegeți codul LAN DEVICE sau MODEM în funcție de tipul de conexiune ales înainte de a cumpăra instrumentul)

Parametri care trebuie configurați în meniul de comunicații (TCP/IP)

Pentru a comunica **prin cablu LAN la serverul ERMES** trebuie setați următorii parametri:

Abilități de bază de rețea necesare

Dacă configurația necesită prezența unui ROUTER cu atribuire automată a adresei IP din meniul TCP/IP, selectați IP MODE și setați-l la DYNAMIC.

Dacă rețeaua LAN locală trebuie să furnizeze o adresă IP statică, atunci din meniul TCP/IP selectați STATIC IP MODE și introduceți următorii parametri:

Adresă IP: introduceți adresa IP unică disponibilă a unității utilizând sintaxa xxx.xxx.xxx.xxx

SUBNET (mască de rețea): interval de apartenență la gazdă într-un IP de subrețea. De exemplu: 255.255.255.0

GATEWAY: Adresa IP a dispozitivului care direcționează pachetele. De exemplu: 192.168.1.1

DNS: Adresa IP a dispozitivului care rezolvă numele nodurilor de rețea.
De obicei este la fel ca GATEWAY. Poate face și o adresă DNS publică (de exemplu: 8.8.8.8)

Parametri de configurat în meniul de comunicații (GPRS)

Pentru a comunica **via modem GPRS cu serverul ERMES** introduceți un SIM în slotul modemului.
Un abonament la planul de date este sugerat pentru a reduce costurile SIM. Din meniul GPRS setați următorii parametri:

Ermes SERVER: selectați DA pentru a activa datele de trafic cu serverul Ermes sau selectați NU pentru a utiliza modemul GPRS numai pentru mesajele de alertă SMA și/sau EMAIL.

APN: întrebați compania de telefonie mobilă de unde este SIM-ul care este numele punctului de acces desemnat

APN: Nume de utilizator și parolă: întrebați compania de telefonie mobilă de unde este SIM-ul despre ambii parametri

PIN: Introduceți codul atribuit din 4 cifre pentru a debloca automat cartela SIM

COMUNICARE (Configurare MESAJE - RS485)

Acest instrument poate trimite e-mailuri și / sau sms atunci când apare o defecțiune a sistemului sau un avertisment. Dacă instrumentul este configurat să funcționeze prin LAN, pot fi trimise numai mesaje de e-mail. În caz contrar, dacă instrumentele au un modem mobil, pot fi trimise atât mesaje SMS, cât și e-mailuri.

Configurare MESAJE

În cadrul acestui meniu este posibil să configurați până la trei destinatari SMS (SMS1, SMS2, SMS3) și două adrese de e-mail (e-mail 1, e-mail 2). Editarea MSG ALARM și MSG WARNING ALARM este posibilă pentru a configura ce tip de eroare trebuie notificat (vezi tabelul de mai jos).

Atenționare MSG	Alarmă MSG
MAXIMUM TIME REACHED (A fost atinsă durata maximă)	ALARMĂ DEBIT SONDĂ
NIVEL HCL:	DIOXIDUL DE CLOR DIN REZERVOR NU MAI POATE FI UTILIZAT
NIVELUL NaClO2	SISTEMUL NU ESTE PREGĂTIT
ST.Tank Full - Rezervor depozitare plin	
SISTEMUL NU ESTE PREGĂTIT	

Configurare RS485

Acest instrument poate fi conectat într-o rețea de instrumente prin RS485 (max 32) pentru a profita de o singură conexiune modem sau LAN pentru programare de la distanță (prin serverul ERMES) sau local (întrebați furnizorul dv.).

Efectuați conexiunile cablurilor așa cum este descris în blocurile RS485 (pagina 17) și apoi în meniul RS485, setați NUMELE unic de identificare RS485 pentru fiecare instrument.

VERIFICAȚI dacă ce ați introdus în ID NAME a fost acceptat corect făcând clic pe ID CHECK, dacă este raportat un mesaj de eroare de către instrument, modificați-l.

COMUNICARE (LOGSETUP & LOGBOOK)

Această funcție, atunci când este activată, permite înregistrarea și trimiterea către instrumentul serverului ERMES a activităților pentru o anumită perioadă (EVERY) și începând de la o anumită oră (TIMP / TIME) .

Notă: SETAȚI ORA ȘI DATA ÎNAINTE DE A ACTIVA JURNALUL. Dacă nu este alimentat după 30 de zile, instrumentul va pierde data și ora curente. Jurnalul local înregistrează doar alarmele.

TIMP / TIME: ora de începere a jurnalului (format 23h 59min)

EVERY: frecvența înregistrării (format 23h 59min)

Ex.: Pentru a seta instrumentul să înceapă înregistrarea evenimentelor începând cu ora 16:00, la fiecare oră setați TIMP / TIME la 16h: 00 și EVERY la 1h: 00m

Notă: Pentru a vizualiza pe afișajul instrumentului jurnalele arhivate selectați LOGBOOK

Controlerul LOTUS are o memorie internă a jurnalului. Două tipuri diferite de date sunt stocate împreună cu o marcă temporală: Datele de operare în intervale periodice și mesajele de avarie de îndată ce apar. Rotiți roata cu clic pentru a derula înainte și înapoi prin jurnal. Apăsați roata cu clic pe „ESC” pentru a reveni la afișajul principal.

SERVICE

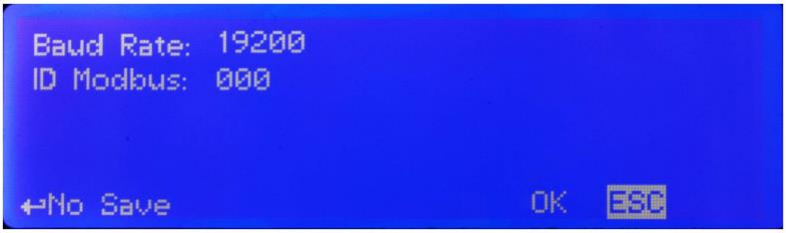
Acest meniu „numai vizualizare” afișează sondele care citesc în timp real (mV) și ID-urile instrumentelor pentru conexiunea USB, LAN sau Ethernet (adresa Mac) pentru serviciile ERMES. Consultați www.ermes-server.com pentru instrucțiuni suplimentare la înregistrarea sistemului.

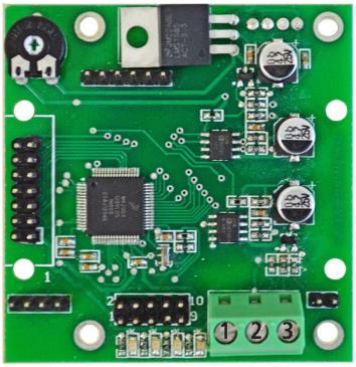
Apăsați „ESC” pentru a ieși.

MODBUS

Modbus este un protocol de comunicații seriale publicat inițial de Modicon (acum Schneider Electric) în 1979 pentru a fi utilizat cu controlerele sale logice programabile (PLC). Simplu și robust, de atunci a devenit un protocol de comunicare standard de facto, iar acum este un mijloc disponibil în mod obișnuit de conectare a dispozitivelor electronice industriale.

Din meniul principal selectați COMUNICARE / COMMUNICATION apoi MODBUS pentru a accesa opțiunile. Setați viteza de comunicare în funcție de sistemul PLC disponibil. Setați ID-ul care atribuie o adresă UNICĂ pentru a evita conflictele





AVERTISMENT!

Pentru a accesa modulul MODBUS, deschideți instrumentul numai după oprirea alimentării!

Nu efectuați niciodată conexiuni cu instrumentul alimentat!

1:	**GND**
2:	**A-RS485 (+)**
3:	**B-RS485 (-)**

MESAJE DE STARE

Pe ecranul principal, instrumentul afișează starea activităților de dozare și a producției de dioxid de clor / bioxid. Vezi tabelul de mai jos pentru a înțelege mai bine și a rezolva orice problemă.

Mesaj:	Problemă	Soluție
Nivel acid	Una dintre cutiile de substanțe chimice sau rezervorul de stocare a apei de diluare este goală.	Schimbați recipientul chimic și amorsați pompa.
Nivel apă		Verificați conducta de alimentare a rezervorului de stocare a apei de diluție. Amorsați pompa.
Nivel clorit		Schimbați recipientul chimic și amorsați pompa.
Scurgeri la reactor	**Există o scurgere masivă în interiorul carcasei reactorului**	**Părăsiți încăperea imediat și închideți ușa! Inchideți instalația cu întrerupătorul de oprire de urgență. Purtați echipament individual de protecție complet.**
Nivel pe gol la rezervor, contact lot	Cablul comutatorului de nivel este deconectat sau prezintă o defecțiune	Verificați funcționarea corectă a comutatorului de nivel.
CONTROL DEBIT ACID	Un control al dozării recunoaște lipsa sau absența dozei.	Amorsați pompa corespunzătoare. Reglați din nou sensibilitatea debitului la controlul de dozare.
Control debit apă		
Control debit clorit		
Contact SEFL Acid	Un cablu al controlului de dozare este deteriorat sau deconectat.	
Contactați SEFL Apă		
Contactați SEFL Clorit		
Intrare Analog	Semnalul de intrare analogic este mai mic de 3,5 mA.	Verificați semnalul la dispozitivul de alimentare. Verificați cablul de semnal pentru deteriorări.

ERMES

Aplicația bazată pe web ERMES permite controlul de la distanță al instalațiilor: cu ajutorul acesteia este posibilă citirea, analizarea și modificarea parametrilor instrumentelor de pe PC-uri, smartphone-uri sau tablete.

PLUS

- Reduce intervenția și inspecțiile instalațiilor.
- Raportează starea curentă a dispozitivelor și conexiunilor rețelei (sonde, ieșiri, alarme, valori de referință)
- Oferă instantaneu notificări de alarme prin sms sau e-mail
- Generează un raport actualizat al tuturor instrumentelor instalației
- Poate afișa jurnalul de activitate al instrumentelor sub formă de grafice liniare și diagrame și îl poate descărca pe computer în format excel sau pdf

CUM SE UTILIZEAZĂ WEB ERMES

Intrați pe site-ul www.ermes-server.com și, după înregistrare, setați instalațiile.
Instrumentele EMEC cu configurație ETHERNET sau GSM/GPRS vor fi conectate imediat și disponibile pentru control de la distanță. În plus, cu ERMES puteți primi mesaje de alarmă prin e-mail, cu diferite opțiuni de raportare privind starea instrumentului. Dacă instrumentul a fost cumpărat cu opțiunea GSM/GPRS, este posibil să primiți rapoarte prin SMS pe orice telefon mobil.

Citiți capitolele "COMUNICARE" pentru a înțelege mai bine cum să configurați instrumentul.

RISCURILE APLICABILE ECHIPAMENTELOR BINKS POT FI:

1. Puncte de prindere: Nu intraţi în raza de acţiune a punctelor de prindere, cu excepţia cazului în care echipamentul este complet scos de sub tensiune. Punctele de prindere sunt practic orice zonă în care există piese mobile. NU intraţi în zona protecţiilor sau în preajma acestora. NU OPERAŢI echipament fără protecţii instalate. Blocaţi şi etichetaţi echipamentul şi toate sursele de energie înainte de service.

2. Echipamente automate: Echipamentul poate porni brusc, fără avertisment. NU intraţi în zona protecţiilor sau în preajma acestora. NU folosiţi echipamente fără protecţii instalate. Blocaţi şi etichetaţi echipamentul şi toate sursele de energie la echipament înainte de service.

3. Presiunea ridicată: poate provoca vătămări grave. Este posibilă o presiune a fluidului de peste 800 psi (55 bari). Purtaţi echipament de protecţie adecvat. Eliberaţi toată presiunea înainte de service. A se vedea avertizarea de presiune ridicată din acest manual.

4. Sarcina statică: fluidul poate dezvolta o sarcină statică care trebuie disipată prin împământarea corespunzătoare a echipamentelor şi a obiectelor care urmează să fie pulverizate. Conectaţi întotdeauna firul de împământare de la motorul pneumatic la pământ. Verificaţi periodic continuitatea sistemului. Consultaţi informaţiile despre pericol de incendiu şi pericol de explozie din acest manual.

5. Fluidele toxice : pot provoca vătămări grave sau moartea dacă sunt stropite pe piele sau în ochi sau înghițite prin inhalare. ÎNVĂŢAŢI şi CUNOAŞTEŢI pericolele specifice ale fluidelor pe care le folosiţi. Citiţi toate avertismentele producătorilor şi Fişele tehnice de securitate MSDS
Consultaţi Avertismentul privind pericolul la fluidele toxice, în altă parte în acest manual.

6. Pericol la injectare :Vezi Informații despre Pericolul la Injectare din acest manual.

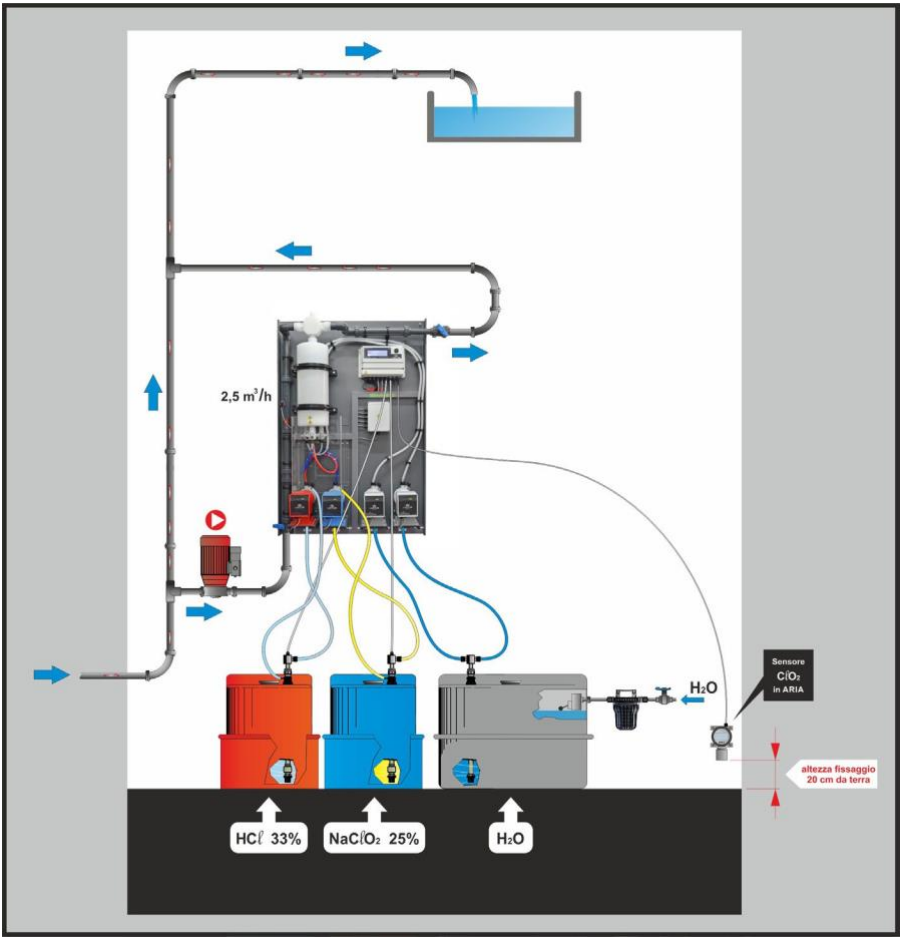
7. Echipamente grele: Acest sistem și multe dintre componentele sale sunt foarte grele și dificil de manevrat singure. Trebuie luate măsuri de precauție în timpul deplasării, asamblării, dezasamblării şi echipament de întreţinere.

8. Incendiu și explozie: Vezi informațiile despre Pericolul de Incendiu și Explozie din Broșura despre Siguranță (77-5300).

9. Pericol de zgomot: Poate fi necesară protecția auditivă. Ai putea fi rănit de la un zgomot puternic.

10. Pericol de proiectile :Puteți fi rănit prin evacuarea lichidelor sau gazelor, sau a resturilor zburătoare.

DESEN DE INSTALARE



Index

Ghid de securitate	Pagina 3
Prima pornire	**Pagina 9**
Introducere	Pagina 10
Conexiunile hidraulice	Pagina 12
Conexiuni electrice	Pagina 15
Ecranul principal	Pagina 18
Setări sistem	Pagina 19
Calibrarea pompei	Pagina 20
Senzori	Pagina 21
Apometru	Pagina 24
Ieșiri analogice	Pagina 25
Selectarea modului	Pagina 26
Intrare mA	Pagina 27
Intrare bypass	Pagina 27
Comunicare (TCP/IP ȘI GPRS)	Pagina 28
Comunicare (Configurare mesaje și RS485)	Pagina 29
Comunicație (Log & Logbook)	Pagina 30
Service	Pagina 30
MODBUS	Pagina 31
Mesaje de stare	Pagina 32
ERMES	Pagina 33
DESEN DE INSTALARE	Pagina 34

Informațiile din acest manual pot conține inexactități tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă sau altă obligație.

PRECAUȚII REFERITOARE LA DIRECTIVE, REGULAMENTE ȘI STANDARDE

§ Marcaj CE/UE și UKCA

EMEC S.r.l. garantează că acest produs îndeplinește cerințele esențiale ale directivelor și regulamentelor aplicabile pe baza următoarelor specificații. Vă rugăm să luați în considerare cu atenție următoarele specificații pentru utilizarea produsului în țările membre ale Uniunii Europene și în Regatul Unit.

- Directive și standarde armonizate CE/UE

Directive
DIRECTIVA 2006/42/CE
DIRECTIVA 2014/35/EU
DIRECTIVA 2014/30/EU
DIRECTIVA 2011/65/EU
DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2015/863

Standarde armonizate
EN ISO 12100
EN 809
EN ISO 20361
EN 61326-1
EN 61010-1
EN IEC 63000

- Reglementări și standarde armonizate UKCA

Reglementări
2008 Nr. 1597
2008 2016 Nr. 1091
2016 Nr. 1101
2012 Nr. 3032

Standarde armonizate
BS EN ISO 12100
BS EN 809
BS EN ISO 20361
BS EN IEC 61326-1
EN 61010-1
BS EN IEC 63000

§ Alte reglementări

Decretul din 6 aprilie 2004, nr. 174 al Ministerului Sănătății (Gazzetta Ufficiale nr. 166 din 17.07.2004)
Decretul din 7 februarie 2012, nr. 25 al Ministerului Sănătății (Gazzetta Ufficiale nr. 166 din 17.07.2004)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

.

Compania . EMEC S.r.I.
Indirizzo della Society — Via Donatori di Sangue, 1
Adresa companiei — Rieti (RI) - Italia

DICHIARA, sOttO la propria responsabilita the il prodotto:
DECLARA, pe propria răspundere, că produsul:

Descrizione Prodotto — Sistemi di disinfezione, serie LOTUS ULTRA
Descriere Produs — Sisteme de dezinfectare, seria LOTUS ULTRA

Codici Identificativi Prodotto — 112 _____ 1 __ B
(i simboticompletion K codke del prodotto în base alia conhguraaione dene variant!)
Coduri de identificare produs
('-"simbolurile completează codul de produsului pe baza configurațiilor variantelor)

Numero di Serie — Si veda I'etichetta sul prodotto
Numărul de serie — A se vedea eticheta de pe produs

E conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie:
Respectă prevederile directivelor comunitare următoare:

- DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 9S/16/CE;
  DIRECTIVA 2006/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DIN 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE.
- DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alia messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinatoaessere adoperato entro taiuni limit! ditensione (LVD);
  DIRECTIVA 2014/35/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind armonizarea legilor statelor membre referitoare la compatibilitatea echipamentelor electrice disponibile pe piață destinate utilizării în cadrul anumitor limite de tensiune (LVD);
- DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alia compatibility elettromagnetica (EMC);
  DIRECTIVA 2014/30/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind armonizarea legilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică (EMC);
- DIRETTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alia messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (PED);
  DIRECTIVA 2014/68/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 mai 2014 privind armonizarea legilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (PED);
- DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'S giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS);
  DIRECTIVA 2011/6S/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI a CONSILIULUI din 8 iunie 2011 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS);
- DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2015/863 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2015 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (RoHS 3);
  DIRECTIVA DELEGATĂ A COMISIEI (UE) 2015/861 din 31 martie 2015 de modificare a Directivei Anne" la Directiva 201/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pumnul de substanțe cu utilizare restricționată (RoHS 3),

Autorizza:
Autorizează:
Ing. Fabio Farina
Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (RI) - Italia - EMEC S.r.I.
A costituire il fascicolo tecnico per suo conto (punto 2, ailegato II, Direttiva 2006/42/CE)
Pentru compilarea dosarului tehnic în numele său (punctul 2, anexa II, Directiva 2006/42/CE)

Data 18/12/2024

Semnătura producătorului
[SS – Semnătura indescifrabilă]

[Ștampila – EMEC –Ciogli Claudio – Președinte EMEC S.r.I.]

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

În conformitate cu îndrumările guvernului Regatului Unit

In conformita con le linee guida del governo del Regno Unito

Comoania La Societa	eMECS.r.l.
Adresa societății *Indirizzo della Societa*	Via Donator! di 5angue, 1 02100 Rleti (RI) - Italia

Prezenta declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului La presente dichiarazione e rilasciata sotto la sola responsabilitd

Descriere Produs *Descrizione Prodotto*	Sisteme de dezinfectare, seria LOTUS ULTRA *Sistemi di disinfezione, serie LOTUS ULTRA*

Coduri de identificare a produsului 112 1 B
(simbolurile completează codul produsului pe baza configurației variantelor)

Codici Identificativi Prodotto ***(i simboti '_■" comptetano it codice del prodotto in base alia configurations deHe variant!)***

Numărul de serie *Numero Seriate*	A se vedea eticheta de pe produs *Si veda l'etichetta sul prodotto*

Obiectul declarației descrise mai sus este in conformitate cu actele normative relevante, Acte relevante din Regatul Unit (și amendamentele acestora):

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta e conforme aipertinent! strumenti normativi de! Regno Unito (e ai loro emendamenti):

2008 nr. 1597 Reglementările privind furnizarea de mașini (siguranță)
Regolamento sulla sicurezza della fornitura di macchine del 2008

2008 2016 Nr.1091 Reglementări din 2016 nr. 1091 privind compatibilitatea electromagnetică 2016
Regolamento sulla compatibilita elettromagnetica del 2016

SI 2016 Nr. 1101 - Reglementări privind echipamentele electrice (siguranță) 2016
Regolamento sull'equipaggiamento elettrico (Sicurezza) del 2016

2016 Nr. 1105 Reglementările privind echipamentele sub presiune (siguranța) 2016
Regolamento sull'equipaggiamento in pressione (Sicurezza) del 2016

2012 nr. 3032 Restricția de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Reglementări privind echipamentele 2012
Regolamento sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche de! 2012

EMECS.r.l.
Via Donatori di Sangue, 1
02100 Rieti (RI) - Italia
T +39 0746 22841
F +39 0746 22842
info@emecpumps.com - www.emecpumps.com

Sede legale
Corso Vittorio Emanuele II, 15
20122 Milano (MI) - Italia
Codice SDI: KRRH6B9
P.IVA e Cod. Fisc. 00620340579
Registro imprese Milano REA MI - 2050351

Model declarație de conformitate UKCA

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
În conformitate cu îndrumările guvernului britanic
In conformito con le linee guida del governo del Regno Unite

și respectă următoarele standarde tehnice:
ed e conforme alle seguenti norme tecniche:

BS EN ISO 12100:2010	Securitatea mașinilor - Principii generale de proiectare ■ Evaluarea riscurilor și reducere riscuri
BS EN 809:1998 A1:2009/AC:2010	Pompe și unități de pompare pentru lichide - Cerințe comune de siguranță
BS EN ISO 20361:2019+A11:2020	Pompe pentru lichide și agregate de pompare. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 și 3
BS EN IEC 61326-1:2021	Echipament electric pentru măsurare, control și uz de laborator – Cerințe EMC - Partea 1: Cerințe generale
BS EN 61010-l:2010+Al:2019	Cerințe de siguranță pentru echipamente electrice pentru măsurare, control și uz de laborator Partea 1: Cerințe generale
BS EN IEC 63000:2018	Documentație tehnică pentru evaluarea produselor electrice și electronice produse cu privire la restricția substanțelor periculoase

Autorizează:
Autorizza: Ing. Fabio Farina

Via Donatori di Sangue, 1-02100 Rieti (RI) - Italia - EMEC S.r.l.

Să întocmească dosarul tehnic în numele său (punctul 2, PARTEA 2, Reglementările privind furnizarea de mașini (siguranță) 2008)

A costituire il fascicolo tecnico persuo conto (panto 2, PARTE 2, Rego/omento sulla sicurezza della fornitura di macchine de! 2008)

Semnat pentru și în numele EMEC

Firmato per conto e a nome di EMEC

Data 18/12/2024 Semnătura producătorului

[SS – Semnătura indescifrabilă]

[Ștampila – EMEC –Ciogli Claudio – Președinte EMEC S.r.l.]

EMEC S.R.L.
Via Donatori di Sangue, Corso Vittorio Emanuele II, IS
02100 Rieti (RI) - Italia
T *39 0746 22841
F *39 0746 22842
info^emecpumps-com - www.emecpumps.com

Sede Idgjjie
20122 Milano (MI)-Italia
Codice SDI. KRRH6B9
P.IVA e Cod. Fisc. 00620840579
Registro impress Milano REA MI - 2050351

Rev.00

Toate materialele utilizate în construcția instrumentului și pentru acest manual pot fi reciclate și, prin urmare, pot susține resursele de mediu ale planetei noastre. Nu aruncați materiale nocive în mediul înconjurător!
Consultați autoritatea competentă cu privire la programele de reciclare pentru zona dvs.!